

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Tema 4

Sistemas de ecuaciones diferenciales

Autor: Víctor Gayoso Martínez

Curso: 2025-2026

Versión: 1.0

Centro Universitario U-tad

Doble Grado en Matemática Computacional e Ingeniería del Software

Índice

1	Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden	1
2	Resolución de sistemas lineales homogéneos	2
2.1	La exponencial de una matriz	2
2.2	Exponencial de una matriz diagonalizable	2
2.3	Exponencial de una matriz no diagonalizable	3
3	Autovalores complejos conjugados	4
4	Resolución de sistemas lineales no homogéneos	4
4.1	Método de coeficientes indeterminados	4
4.2	Método de variación de parámetros	4
5	Aplicaciones	5
5.1	Dinámica de poblaciones	5
5.2	Estudio de flujos y concentraciones	6
6	Problemas	6

1 Sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden

En este tema nos centraremos en el estudio de sistemas de ecuaciones de primer orden, cuya forma general es la siguiente:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y_2' &= f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ &\vdots \\ y_n' &= f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned} \right\}$$

Cuando cada una de las funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ es lineal en las variables dependientes $y_1, y_2, \dots, y_n$, tendremos un **sistema lineal de ecuaciones diferenciales**, en cuyo caso el sistema se podrá representar de la siguiente manera:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 + \dots + a_{1n}(x)y_n + b_1(x) \\ y_2' &= a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \dots + a_{2n}(x)y_n + b_2(x) \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \dots + a_{nn}(x)y_n + b_n(x) \end{aligned} \right\}$$

Cuando todas las funciones $b_i(x) = 0$, con $1 \leq i \leq n$, se dice que el sistema de ecuaciones es **homogéneo**. En caso contrario, el sistema es **completo** o **no homogéneo**.

Cuando el sistema de ecuaciones es lineal, podemos representarlo de forma matricial mediante la expresión $Y' = AY + B$, donde:

$$Y' = \begin{pmatrix} y_1'(x) \\ y_2'(x) \\ \vdots \\ y_n'(x) \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \dots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \dots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}(x) & a_{n2}(x) & \dots & a_{nn}(x) \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1(x) \\ b_2(x) \\ \vdots \\ b_n(x) \end{pmatrix}$$

Cuando tratemos con sistemas homogéneos de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes tendremos la siguiente configuración:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n \\ y_2' &= a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n \\ &\vdots \\ y_n' &= a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \dots + a_{nn}y_n \end{aligned} \right\}$$

Para determinar la solución general necesitaremos calcular los autovalores asociados a la matriz de coeficientes. Para ello, resolveremos la siguiente ecuación:

$$|A - \lambda I| = 0$$

2 Resolución de sistemas lineales homogéneos

2.1 La exponencial de una matriz

Dada la matriz A , se define la matriz **exponencial** asociada e^{Ax} a partir de la serie de Taylor de la función exponencial:

$$e^{Ax} = I + Ax + A^2 \frac{x^2}{2!} + A^3 \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \frac{x^n}{n!}$$

Aunque siempre se puede intentar calcular la matriz exponencial según su definición, hay casos en los que su cálculo es más sencillo, especialmente cuando la matriz es diagonalizable.

Si $Y = e^{Ax}$ su derivada es $Y' = Ae^{Ax}$ y, dado que el sistema de ecuaciones a resolver es $Y' = AY$, se comprueba que $Y = e^{Ax}$ satisface la relación, aunque para que la solución sea general debemos utilizar la siguiente expresión:

$$Y = e^{Ax} C \quad C = \begin{pmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_n \end{pmatrix}$$

2.2 Exponencial de una matriz diagonalizable

Cuando una matriz es diagonalizable, podemos escribir la relación $A = PDP^{-1}$, donde D es la matriz diagonal con los autovalores (repetidos o no) de la matriz y P es la matriz de paso con autovectores linealmente independientes en sus columnas. En esta situación, $A^n = PD^nP^{-1}$, con lo que

$$\begin{aligned} e^{Ax} &= \sum_{n=0}^{\infty} A^n \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} P D^n P^{-1} \frac{x^n}{n!} = P P^{-1} + P D P^{-1} x + P D^2 P^{-1} \frac{x^2}{2} + \dots = \\ &= P \left(I + D x + D^2 \frac{x^2}{2} + \dots \right) P^{-1} = P e^{Dx} P^{-1} \end{aligned}$$

donde

$$e^{Dx} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 x} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{\lambda_n x} \end{pmatrix}$$

En este caso, la solución del sistema de ecuaciones, que como se ha comentado es $Y = e^{Ax} C$, es equivalente a $Y = P e^{Dx} P^{-1} K$, y a su vez a $Y = P e^{Dx} C$, donde P es la matriz de paso con autovectores linealmente independientes y C es la matriz columna con las constantes C_1, C_2 , etc.

De forma práctica, si la matriz A es diagonalizable, la solución general de la ecuación homogénea tendrá la siguiente forma, donde los elementos $C_i \in \mathbb{R}$ y las matrices columna V_i son autovectores linealmente independientes de la base de autovectores asociada a cada autovalor λ_i :

$$Y = C_1 V_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 V_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + C_n V_n e^{\lambda_n x}$$

2.3 Exponencial de una matriz no diagonalizable

En el caso de que la matriz A no sea diagonalizable, necesitaremos utilizar su matriz de Jordan y calcular la matriz exponencial e^{Jx} , de forma que la solución del sistema de ecuaciones se puede construir como $Y = e^{Ax}C$ o, de forma equivalente, como $Y = P e^{Jx} C$. La diferencia consiste en que, en lugar de encontrar exclusivamente elementos $e^{\lambda_i x}$ en la diagonal de la matriz e^{Jx} , dependiendo de la dimensión del subespacio de autovectores, podemos encontrar las siguientes submatrices en e^{Jx} :

$$(e^{\lambda_i x}) \quad \begin{pmatrix} e^{\lambda_i x} & x e^{\lambda_i x} \\ 0 & e^{\lambda_i x} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} e^{\lambda_i x} & x e^{\lambda_i x} & \frac{x^2}{2} e^{\lambda_i x} \\ 0 & e^{\lambda_i x} & x e^{\lambda_i x} \\ 0 & 0 & e^{\lambda_i x} \end{pmatrix}$$

Respecto a la matriz de paso P , en relación a un autovalor para el cual la multiplicidad algebraica no coincida con la multiplicidad geométrica (es decir, la dimensión del subespacio de autovectores asociados a dicho autovalor), las columnas de P se obtendrán de la siguiente manera:

- 1) Si la multiplicidad algebraica es 2 y la multiplicidad geométrica 1, entonces los dos vectores columna de P asociados a dicho autovalor se calcularían de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccc} E_1(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I) & \subset & E_2(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^2 = M(\lambda) \\ V_1 & \longleftarrow & V_2 \end{array}$$

La parte de la solución general asociada a ese autovalor tendría el siguiente aspecto:

$$C_1 V_1 e^{\lambda x} + C_2 (x V_1 + V_2) e^{\lambda x}$$

- 2) Si la multiplicidad algebraica es 3 y la multiplicidad geométrica 1, entonces los tres vectores columna de P asociados a dicho autovalor se calcularían de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccccc} E_1(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I) & \subset & E_2(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^2 & \subset & E_3(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^3 = M(\lambda) \\ V_1 & \longleftarrow & V_2 & \longleftarrow & V_3 \end{array}$$

La parte de la solución general asociada a ese autovalor tendría el siguiente aspecto:

$$C_1 V_1 e^{\lambda x} + C_2 (x V_1 + V_2) e^{\lambda x} + C_3 \left(\frac{x^2}{2} V_1 + x V_2 + V_3 \right) e^{\lambda x}$$

- 3) Si la multiplicidad algebraica es 3 y la multiplicidad geométrica 2, entonces los tres vectores columna de P asociados a dicho autovalor se calcularían de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ccc} E_1(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I) & \subset & E_2(\lambda) = \text{Ker}(A - \lambda I)^2 = M(\lambda) \\ V_1 & \longleftarrow & V_2 \\ & & V_3 \end{array}$$

La parte de la solución general asociada a ese autovalor tendría el siguiente aspecto:

$$C_1 V_1 e^{\lambda x} + C_2 (x V_1 + V_2) e^{\lambda x} + C_3 V_3 e^{\lambda x}$$

3 Autovalores complejos conjugados

En el caso de que aparezcan dos autovalores complejos conjugados $\lambda = \alpha \pm \beta i$ (de multiplicidad 1 cada uno), se considera que $C_1 = a + bi$, $C_2 = a - bi$ y a continuación se simplifica la expresión

$$(a + bi)V_1 e^{(\alpha + \beta i)x} + (a - bi)V_2 e^{(\alpha - \beta i)x}$$

teniendo en cuenta que, si $z = (a + bi)V_1 e^{(\alpha + \beta i)x}$, entonces $\bar{z} = (a - bi)V_2 e^{(\alpha - \beta i)x}$, por lo que la parte que contribuirá a la solución es $2\text{Re}(z)$.

4 Resolución de sistemas lineales no homogéneos

De forma equivalente a lo visto en el tema anterior, para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas vamos a utilizar dos métodos: coeficientes indeterminados y variación de parámetros.

4.1 Método de coeficientes indeterminados

Dado el sistema lineal de ecuaciones diferenciales $Y' = AY + B$, la solución general del sistema completo será la suma de la solución general del sistema homogéneo asociado más una solución particular del sistema completo.

Cuando en la matriz B nos encontremos con exponenciales, polinomios o senos/cosenos, utilizaremos una propuesta de solución muy parecida a la que vimos en el tema anterior con el **método de coeficientes indeterminados**. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos particularidades:

- Si en cada fila de la matriz B tenemos un polinomio, la solución particular incluirá en cada fila un polinomio con coeficientes a determinar (diferentes para cada fila) que sea del mismo grado que el mayor grado de los polinomios de B .
- Cuando $\alpha + \beta i$ sea uno de los autovalores del sistema homogéneo, debemos multiplicar la propuesta de solución por un polinomio de grado t con coeficientes a determinar en todas sus posiciones (en comparación con lo que hacíamos en el tema anterior, donde multiplicábamos solo por el polinomio x^t).

4.2 Método de variación de parámetros

El **método de la variación de parámetros** para sistemas de ecuaciones es una adaptación del método visto en el tema anterior para ecuaciones individuales. Una vez obtenida la solución del sistema homogéneo, $Y_H = S(x)C$, la solución particular del sistema completo se obtiene mediante el siguiente cálculo:

$$Y_p = S(x) \int S^{-1}(x)B(x)dx$$

donde S^{-1} es la matriz inversa de $S(x)$, y la integración del producto $S^{-1}(x)B(x)$ se hace fila a fila.

5 Aplicaciones

5.1 Dinámica de poblaciones

Uno de los modelos más conocidos que estudian la dinámica de poblaciones es el modelo Lotka-Volterra, en el que se consideran dos especies, una de depredadores y otra de presas. Las ecuaciones que permiten calcular el número de individuos de cada una de las dos especies son las siguientes, donde a, b, c, d son números reales positivos:

$$\left. \begin{aligned} x'(t) &= ax(t) - bx(t)y(t) \\ y'(t) &= cx(t)y(t) - dy(t) \end{aligned} \right\}$$

Algunas consideraciones sobre este sistema de ecuaciones diferenciales no lineales son:

- En ausencia de depredadores (es decir, si $y(t) = 0$), la ecuación para la presa se reduce a $x'(t) = ax(t)$, lo que da lugar a un crecimiento exponencial.
- En ausencia de presas (es decir, si $x(t) = 0$), la ecuación para el depredador toma la forma $y'(t) = -dy(t)$, que da lugar a un decrecimiento exponencial y con ello a la extinción de la población.
- La constante b está relacionada con las interacciones entre las dos especies. Estas interacciones se suponen proporcionales al producto $x(t)y(t)$ de ambas poblaciones, y en el caso de la primera ecuación son desfavorables para la presa.
- La constante c está relacionada con las interacciones entre ambas especies, que en el caso de la segunda ecuación son favorables para el depredador.

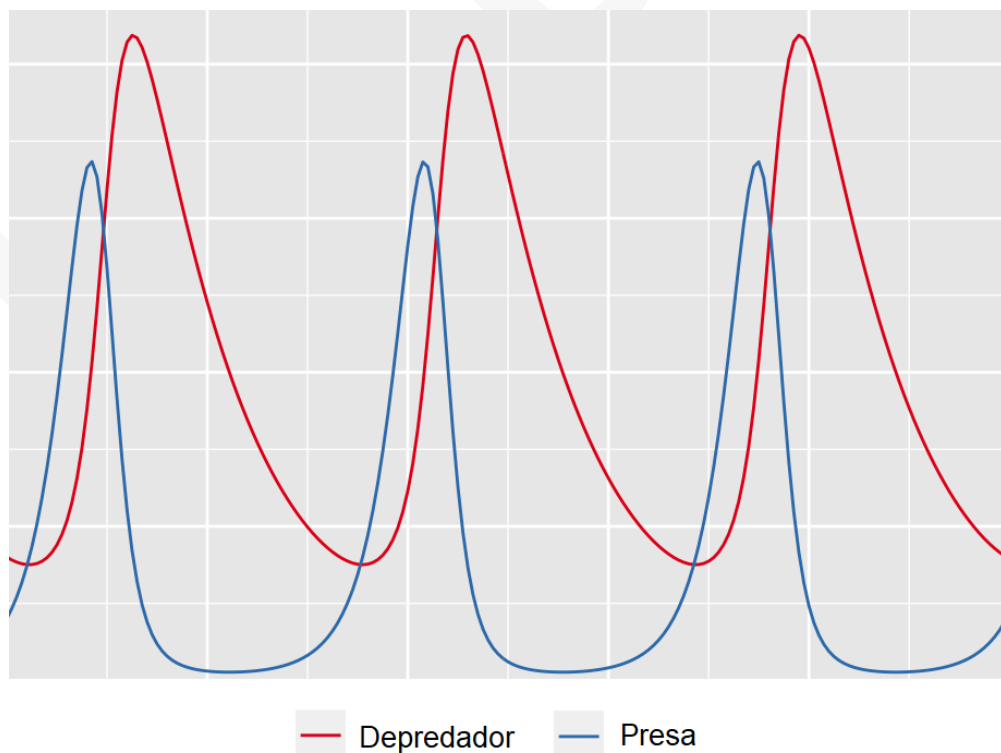


Figura 1: Ejemplo de relación depredador-presa.

5.2 Estudio de flujos y concentraciones

Los sistemas de ecuaciones permiten estudiar los flujos de calor o de líquidos entre elementos conectados, de manera que cada ecuación permite representar la variación de una determinada magnitud en relación a las cantidades presentes en cada elemento en cualquier instante de tiempo.

Un ejemplo sencillo sería el siguiente: dos depósitos de 1 litro conectados con el exterior están llenos de una disolución salina que circula por el sistema con un caudal constante $c > 0$. Se inyecta desde el exterior una disolución salina de concentración constante $a > 0$. Sea $x_i(t)$ la cantidad de sal en el depósito i en el instante de tiempo t .

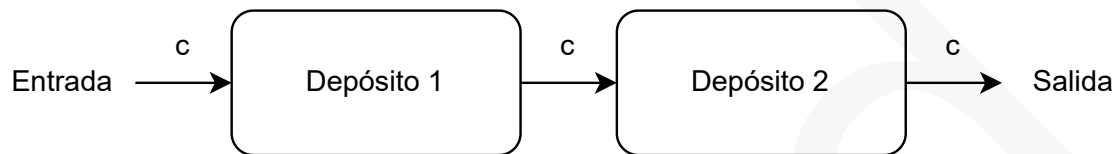


Figura 2: Ejemplo de estudio de flujos y concentraciones.

Las ecuaciones que permitirían calcular la cantidad de sal en ambos depósitos en cualquier instante de tiempo sería:

$$\left. \begin{aligned} x_1'(t) &= ca - cx_1(t) \\ x_2'(t) &= cx_1(t) - cx_2(t) \end{aligned} \right\}$$

6 Problemas

- 1) Calcula la exponencial de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 2) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= 2y_1 + 3y_2 \\ y_2' &= 2y_1 + y_2 \end{aligned} \right\}$$

- 3) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + y + z \\ y' &= 3y + 2z \\ z' &= 5z \end{aligned} \right\}$$

- 4) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} Y$$

- 5) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= 2y_1 \\ y_2' &= 2y_2 \end{aligned} \right\}$$

- 6) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x - 2y + 2z \\ y' &= -2x + y - 2z \\ z' &= 2x - 2y + z \end{aligned} \right\}$$

- 7) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} Y$$

- 8) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= -2y_1 + y_2 \\ y_2' &= -y_1 \end{aligned} \right\}$$

- 9) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + 2y \\ y' &= -2x + 5y \end{aligned} \right\}$$

- 10) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} Y$$

- 11) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= y_1 - y_3 \\ y_2' &= 4y_1 - 3y_3 \\ y_3' &= 2y_1 - 2y_3 \end{aligned} \right\}$$

- 12) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= 2x + y + z \\ y' &= 2y - z \\ z' &= 2z \end{aligned} \right\}$$

- 13) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$Y' = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 3 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} Y$$

- 14) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} y_1' &= 6y_1 - y_2 \\ y_2' &= 5y_1 + 4y_2 \end{aligned} \right\}$$

- 15) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x \\ y' &= y - z \\ z' &= y + z \end{aligned} \right\}$$

- 16) Resuelve este sistema de ecuaciones utilizando la técnica de coeficientes indeterminados:

$$\left. \begin{aligned} x' &= 6x + y + 6t \\ y' &= 4x + 3y - 10t + 4 \end{aligned} \right\}$$

- 17) Resuelve este sistema de ecuaciones utilizando la técnica de coeficientes indeterminados:

$$Y' = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} -2e^{-x} + 1 \\ e^{-x} - 5x + 7 \end{pmatrix}$$

- 18) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la técnica de variación de parámetros:

$$\left. \begin{aligned} x' &= x + y \\ y' &= x + y + t \end{aligned} \right\}$$

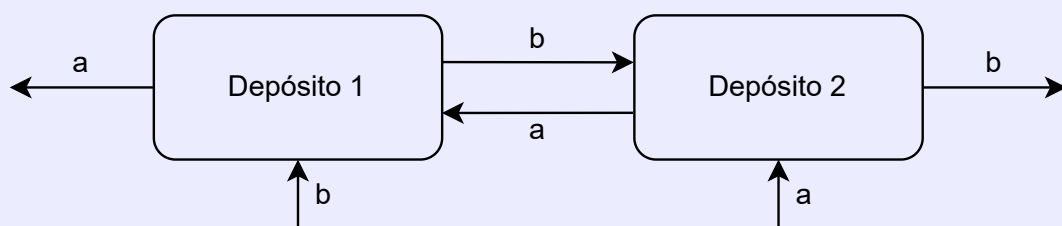
- 19) Resuelve el siguiente sistema de ecuaciones utilizando la técnica de variación de parámetros:

$$Y' = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} Y + \begin{pmatrix} 3x \\ e^{-x} \end{pmatrix}$$

- 20) Las funciones
- $x(t)$
- e
- $y(t)$
- representan las cantidades de individuos de dos especies animales competitivas, inicialmente integradas por 200 y 100 individuos, respectivamente. Determina el número de individuos a los 20 años si la dinámica del sistema se puede modelar mediante el siguiente sistema de ecuaciones, donde
- t
- representa el tiempo en años:

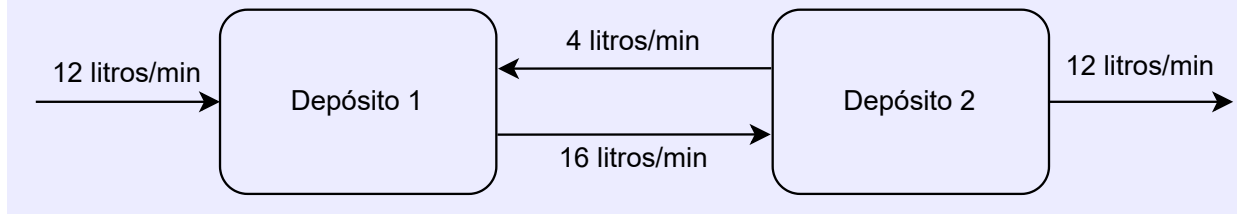
$$\left. \begin{aligned} x'(t) &= 0.05x(t) - 0.02y(t) \\ y'(t) &= -0.02x(t) + 0.03y(t) \end{aligned} \right\}$$

- 21) Dos depósitos conectados entre sí y con el exterior están llenos de una disolución salina que circula por el sistema con caudales
- $a, b > 0$
- según se indica en la imagen:



Se inyecta desde el exterior de cada depósito una solución salina de concentración constante q . Sea $x_i(t)$ la cantidad de sal en el depósito i (con $i \in \{1, 2\}$) en el instante t . Si el volumen de ambos depósitos es de 10 litros, calcula la concentración a largo plazo en ambos depósitos.

- 22) Cada uno de los dos depósitos de la imagen contienen 200 litros de agua. Inicialmente se disuelven 100 kilos de fertilizante en el primer depósito y 200 kilos en el segundo. Dada la configuración de flujos mostrada en la imagen, considerando que al primer depósito se le inyecta agua pura a razón de 12 litros por minuto, determina la cantidad de fertilizante en cualquier momento en ambos depósitos. ¿En qué instante la concentración de fertilizante será la misma en ambos depósitos?



Bibliografía

En la elaboración de estos apuntes se ha utilizado el siguiente material:

- Dennis G. Zill. *A First Course in Differential Equations with Modelling Applications*. ISBN 978-1-11-82705-2.
- A. García, F. García, A. López, G. Rodríguez y A. de la Villa. *Ecuaciones diferenciales ordinarias. Teoría y problemas*. Ed. CLAGSA. ISBN 84-921847-7-9.
- J.M. Casteleiro Villalba y A. Ros Felip. *Problemas resueltos de ecuaciones diferenciales*. Ed. Garceta. ISBN 978-84-1622-886-7.
- R. Bronson, G.B. Costa. *Differential equations*. Ed. McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-182485-9.